Chapitre 8

# Théoriser les cryptomonnaies : un mirage hayékien ?

**Gabriel Tailleur**[1]

L'ouvrage *Denationalisation of Money*[2] semble connaître un regain d'intérêt depuis la médiatisation du « Bitcoin » dans les années 2010. Friedrich Hayek y développait l'idée d'un ordre monétaire fondé sur la concurrence des monnaies privées, de sorte qu'aucune institution centrale ne serait plus nécessaire à l'obtention de la stabilité monétaire. L'objectif semblait en être double : se prémunir de l'inflation, propre à une gestion monopolistique de la monnaie ; préserver les libertés individuelles en réduisant les pouvoirs de l'État.

Trente-deux ans après le texte d'origine, le Bitcoin (ou « Bitcoin » tout court) émerge et paraît susciter les mêmes récurrences discursives, alimentant une littérature théorique sur les « cryptomonnaies » qui se révèle attentive aux perspectives hayékiennes. Tandis que la Banque centrale européenne reconnaît une influence spécifiquement autrichienne dans le phénomène Bitcoin[3], Pascal Salin considère, quant à lui, que ce dernier donne un regain de souffle empirique à la pensée du lauréat du Prix Nobel de 1974[4].

---

[1] Doctorant à l'Université de Picardie Jules-Verne (Laboratoire d'économie, finance, management et innovation, LEFMI).

[2] En français, *Pour une vraie concurrence des monnaies* (PVCM).

[3] Banque centrale européenne, rapport *Virtual Currency Schemes*, 2012.

[4] Introduction à PVCM, p. 9.

À juste titre, la cryptomonnaie originelle semble incarner un aspect central de la pensée hayékienne, à savoir de libérer la monnaie du monopole souverain, lui-même supposément responsable de l'inflation[5]. Des analyses plus poussées mettent néanmoins au jour une série d'incohérences en termes de théorie monétaire entre Bitcoin et le texte de Hayek de 1976. Luca Fantacci rappelle qu'une concurrence vertueuse ne peut prendre place chez Hayek en l'absence de responsabilité juridique des émetteurs, et donc d'une certaine forme de centralisation à laquelle Bitcoin est étranger[6]. Puis, les Autrichiens Kevin Dowd, George Selgin et Larry White[7] dénoncent successivement les défauts intrinsèques au fonctionnement de Bitcoin, qui l'empêchent de devenir un moyen d'échange capable de se généraliser.

L'appariement entre Bitcoin et l'école autrichienne relèverait alors davantage d'une tentative de justification théorique *ex post* que d'un rapprochement naturel[8]. Dans ce contexte, en faisant appel à Hayek, les partisans des cryptomonnaies tendent à penser l'avènement de Bitcoin selon une certaine téléologie :

> Je ne crois pas que nous aurons à nouveau une bonne monnaie tant que nous ne l'aurons pas retirée des mains du gouvernement, cela étant, nous ne pouvons pas la confisquer de manière violente […], tout ce que nous pouvons faire, c'est introduire de manière sournoise et détournée quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter[9].

L'irruption de la « *blockchain* »[10], qui est la technologie sous-jacente à Bitcoin, désignerait le moyen par lequel émergeraient

---

[5] B. Weber, « Bitcoin and the Legitimacy Crisis of Money », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 40, n° 1, 2016, p. 17-41.

[6] L. Fantacci, « Cryptocurrencies and the Denationalisation of Money », *International Journal of Political Economy*, vol. 48, n° 2, 2019, p. 105-126.

[7] K. Dowd et M. Hutchinson, « Bitcoin Will Bite the Dust », *Cato Journal*, vol. 35, n° 2, 2015, p. 357-382. G. Selgin, « Synthetic Commodity Money », *Journal of Financial Stability*, vol. 17, 2015, p. 92-99. L. White, *Better Money : Gold, Fiat or Bitcoin ?*, Cambridge University Press, 2023.

[8] T. Rector et J. G. Allen, « Menger or Marx ? The political ontology of cryptocurrency », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 47, n° 3, 2023, p. 535-554.

[9] Hayek lors d'un entretien filmé, interrogé par James U. Blanchard III à l'université de Fribourg le 1er mai 1984, LibertyInOurTime, https://www.youtube.com/watch?v=s-k_Fc63tZI, 2018.

[10] Le terme « *blockchain* » désigne un registre public, décentralisé et incorruptible,

des monnaies électroniques « libres », au sens où elles seraient en marge de la régulation étatique.

Sur la base de documents rapprochant sciences informatiques et économie[11], nous défendons l'idée d'une influence spécifiquement hayékienne sur les réseaux d'acteurs qui ont permis le développement de Bitcoin. L'inadéquation entre le projet monétaire initial et l'objet spéculatif qu'il est devenu tient à deux contradictions majeures issues d'une confusion entre *valeur* et *pouvoir d'achat*, que nous développerons à l'aune de la théorie hayékienne. Enfin, si Bitcoin fait office de référence dans notre analyse théorique, le marché des cryptomonnaies est pluriel[12]. Nous en ferons une interprétation en termes d'un régime concurrentiel vertueux « à la Hayek », dans lequel les cryptomonnaies les plus dignes de confiance seraient les plus valorisées et les plus utilisées.

## 1] Quand les sciences informatiques croisent l'économie : l'héritage de l'école de pensée hayékienne dans la construction des monnaies privées

Ceux qui ont vu dans Bitcoin l'émergence d'une alternative privée aux monnaies gouvernementales ont accordé une place centrale à l'auteur de *Denationalisation of Money*. De la sorte, ils essayèrent d'attribuer, *ex post*, une densité théorique à Bitcoin. Mais qu'en est-il de l'intention de ses créateurs ? Avant de confronter Bitcoin à l'analyse économique, nous discuterons dans quelle mesure, *ex ante*, les espaces culturels et réseaux militants liés à Satoshi Nakamoto s'inscrivent dans une perspective hayékienne.

### 1.1] « Cypherpunks » et crypto-anarchistes : des réseaux d'acteurs qui portent des expérimentations monétaires privées

Bitcoin s'inscrit dans un projet politique porté par des réseaux militants dits *cypherpunks*. Ces groupes souhaitaient promouvoir la technologie et le cyberespace comme une réalité sociale favorable

---

permettant d'effectuer des transactions sur des réseaux de pairs-à-pairs sans que leur validation ne nécessite l'intervention d'une autorité centrale.

[11] Pour une analyse approfondie des réseaux « extropiens » et « technologistes », qui sont à l'origine du développement des cryptomonnaies, voir F. Brunton, *Digital Cash*, Princeton University Press, 2019.

[12] La plateforme d'autorité de référencement des cryptomonnaies, *Coinmarketcap*, recense plus 25 000 cryptomonnaies aux architectures et usages différents.

aux principes libertaires, délivrée de la censure et du contrôle des pouvoirs coercitifs. Puis, dans les années 1990, s'est dégagée une mouvance « crypto-anarchiste »[13] qui visait notamment à développer des monnaies numériques au sein d'une société de marché dérégulée et déconnectée de l'État[14].

Bitcoin naît dans ce contexte d'expérimentation intellectuelle et technique. Intellectuelle d'abord, parce que ces militants se coordonnent et diffusent leurs idées sur des listes de mails communes, des manifestes et autres médiums bien identifiés (les magazines *Extropy* et *Wired*). Technique ensuite, car ce contexte est inscrit dans la continuité d'une série de tentatives monétaires privées. Bitcoin, nous dit son créateur, « est la mise en application du projet b-money proposé par Wei Dai sur la liste Cypherpunks en 1998, et de celui proposé par N. Szabo avec Bitgold »[15]. Notons par ailleurs que Wei Dai, un crypto-anarchiste revendiqué, et Nick Szabo ont tous deux activement contribué à une liste de diffusion *cypherpunk* sur laquelle était présent non seulement Nakamoto, mais aussi l'économiste du *free-banking* George Selgin.

Ces réseaux voient dans la technologie le canal par lequel il serait possible de fonder une monnaie électronique « idéale », à savoir : anonyme et affranchie des tutelles politiques. Dans ce contexte, les progrès en informatique et en cryptographie permettraient à Bitcoin d'incarner une monnaie marchandise synthétique (« *synthetic commodity currency* »)[16] ou une machine à fabriquer de la rareté (« *scarcity machine* »)[17], garantie par la robustesse algorithmique.

### 1.2] Le rôle de la technologie dans la décentralisation des activités économiques : une inspiration hayékienne explicite

Finn Brunton met au jour la place singulière qu'incarnait l'économiste Friedrich Hayek chez les libertariens de la Silicon Valley

[13] Ce mouvement se cristallise autour de divers manifestes. Voir notamment T. C. May, *The Cryptoanarchist Manifesto*, 1992 et J. P. Barlow, *Déclaration d'indépendance du cyberespace*, Libres enfants du savoir numérique, 2000 [première édition 1996].

[14] P. De Filippi, *Blockchain et cryptomonnaies*, PUF, 2018.

[15] Le 20 juillet 2010, Satoshi Nakamoto, sur le forum Bitcointalk.org (dont il est le fondateur). Précisons que, quinze ans plus tard, l'identité de celui (ceux) qui signai(en)t Nakamoto est toujours mystérieuse.

[16] G. Selgin, « Synthetic Commodity Money », *op. cit*, p. 97.

[17] F. Brunton, *Digital Cash*, *op. cit.*

des années 1990. L'enjeu était, pour eux, et face à la menace d'appropriation de l'Internet par un État de surveillance, de faire advenir des systèmes sécurisés et décentralisés de transaction au sein d'économies numériques dérégulées fondées sur des mécanismes de compétition et de réputation.

Théoriquement, l'attention de ces développeurs militants s'est concentrée sur deux aspects de la pensée hayékienne : d'une part, l'efficience des processus de marché issus d'ordres spontanés et, d'autre part, la réponse autrichienne à la menace pesant sur les libertés individuelles du fait du contrôle étatique.

Le fondateur du magazine *Extropy* (où on écrit les Autrichiens Selgin et White), Max More, est un membre actif de la communauté *cypherpunk*. Il y diffuse la théorie hayékienne de la concurrence des monnaies, et allait jusqu'à faire reposer ses *Principles of Extropy* – qui est un courant libertarien du mouvement transhumaniste californien – sur la théorie de l'ordre spontané. More écrit dans la revue *Extropy* un article, qui fut relu par Lawrence White, où se traduit son admiration pour Hayek :

> Je regrette profondément le décès récent de Hayek. N'ayant pas été placé en biostase, Hayek ne reviendra jamais pour voir l'avènement d'un cash numérique et de monnaies privées concurrentes que sa pensée pourrait contribuer à faire naître. Si nous voulons rester à l'avant-garde de l'avenir, voyons ce que nous pouvons faire pour accélérer ces développements cruciaux. Peut-être verrons-nous un jour une monnaie privée portant le nom de Hayek[18].

Puis, un rapprochement se fit rapidement entre les problématiques spécifiques à l'informatique et l'attention portée par Hayek au problème de la connaissance humaine. Un cycle de recherche s'est ainsi structuré à la George Mason University (GMU), auquel participèrent les chercheurs Mark S. Miller et K. Eric Drexler, également membres de la liste de diffusion *cypherpunk*. La particularité de ces recherches tenait à l'idée que la coordination dans les systèmes informatiques complexes se maintient par les mêmes moyens qui opèrent dans les économies complexes décrites par Hayek : par un système de prix. Dès lors, le modèle de planification centrale de l'allocation des ressources de calcul devrait être abandonné au profit d'un principe qui devait être au cœur du réseau Bitcoin, à

[18] M. More, « Denationalisation of Money », *Extropy*, n° 15, 1995, p. 20.

savoir le fait que les différentes parties soumissionnent de manière compétitive.

L'appui sur Hayek, qui est cité à de nombreuses reprises dans les *Agorics Papers*[19], est assez clair :

> Les ordinateurs deviennent trop complexes pour une planification centralisée. […] Il semble que nous devrions appliquer des « méthodes permettant d'utiliser plus de connaissances et de ressources qu'aucun esprit n'en a conscience ». Ces méthodes peuvent produire un ordre spontané efficace à partir d'une planification décentralisée – par l'application de connaissances et de ressources informatiques locales à des décisions locales, guidées par des prix de marché non locaux. Au lieu de concevoir des règles qui incorporent des décisions fixes, nous devons élaborer des règles qui rendent possible une prise de décision flexible[20].

Ainsi, l'analyse des réseaux qui ont donné naissance à Bitcoin permet d'ancrer une part de sa constitution théorique dans les travaux hayékiens, qui hériterait d'au moins trois de ses préoccupations : i) une critique du monopole d'État et de la planification ; ii) la défense du marché libre et des libertés individuelles ; iii) la promotion de la concurrence monétaire. Néanmoins, ceux qui ont porté ces projets n'étaient sans doute ni théoriciens de la monnaie ni économistes, ce qui explique l'éloignement de Bitcoin relativement à son projet initial. Il convient alors de mettre en évidence ses contradictions structurelles, et d'expliciter les vecteurs de la confusion théorique qui ont mené à celles-ci.

## 2] Bitcoin : une tentative de monnaie privée qui ne résiste pas à l'analyse économique hayékienne

### 2.1] Hayek et la concurrence des monnaies

Dans le chapitre de *Pour une vraie concurrence des monnaies* intitulé « L'abus incessant des prérogatives étatiques »[21], Hayek écrit :

> Quiconque étudie l'histoire de la monnaie ne peut éviter de se demander comment les peuples ont pu supporter pendant plus de

[19] Voir notamment E. Drexler et M. Miller, *Markets and Computation : Agoric Open Systems* (1988), où les auteurs développent une approche spécifiquement hayékienne (https://papers.agoric.com/papers/markets-and-computation-agoric-open-systems/abstract/).

[20] *Ibid.*, p. 140 (nous soulignons).

[21] PVCM, p. 45.

> 2000 ans l'exercice exclusif par les gouvernements d'un pouvoir régulièrement utilisé pour les exploiter et les tromper. […] je ne pense pas qu'il soit exagéré d'affirmer que cette histoire [monétaire] est largement une histoire de l'inflation, habituellement des processus inflationnistes initiés par les gouvernements pour leur propre bénéfice[22].

Dans une certaine continuité de discours, Nakamoto dénonce les conséquences inflationnistes du contrôle de la monnaie par les banques centrales et secondaires :

> Il faut faire confiance à la banque centrale pour ne pas dévaluer la monnaie, mais l'histoire des monnaies fiduciaires est remplie de ruptures de cette confiance. Il faut faire confiance aux banques pour détenir notre argent et le transférer par voie électronique, mais elles le prêtent en alimentant des bulles de crédit avec à peine une fraction en réserve[23].

Si un rapprochement entre Bitcoin et la pensée hayékienne apparaît, cristallisé dans les dérives discrétionnaires liées au monopole et la centralisation, il convient de dépasser cette perspective intuitive pour entrer dans le détail de la proposition hayékienne, et la faire dialoguer théoriquement avec Bitcoin. Alors, quelle est la proposition de *Denationalisation of Money* ?

#### 2.1.1] Abolir le cours légal : un préalable à la concurrence des monnaies

Le cours légal désigne l'obligation juridique d'accepter la monnaie « qui a cours » pour le règlement d'une dette ou d'une transaction. Hayek en construit une double critique. D'une part, le cours légal tirerait sa légitimité d'un « mysticisme »[24], à travers l'idée que la valeur de la monnaie dériverait de l'État qui la frappe. La monnaie comme « *creature of law* » (selon l'expression imagée de George F. Knapp *désignant à la fois une création et la créature* en résultant)[25], qui postule donc l'existence d'un créateur originel, serait ainsi « réfutée par [son] émergence spontanée »[26]. Le cours légal incarnerait

[22] *Ibid.*, p. 45-46.

[23] S. Nakamoto, « Bitcoin Open Source Implementation of P2P Currency », *P2P foundation*, 2009, https://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source.

[24] PVCM, p. 53.

[25] G. F. Knapp, *The State Theory of Money*, Macmillan, 1924.

[26] PVCM, p. 55.

l'appropriation par l'État de ce que Hayek considère être une institution sociale non planifiée, devenue par la suite « un élément intrinsèque du pouvoir gouvernemental »[27].

D'autre part, le cours légal, parce qu'il impose un moyen d'échange, serait créateur d'incertitude et de mauvais signaux favorisant le mal-investissement et l'inflation. Le rejet de l'axiome du cours légal est donc central chez Hayek. En octroyant un avantage artificiel à la monnaie politique, il empêche l'entrée d'une meilleure monnaie sur le marché et obère l'innovation.

#### 2.1.2] Stabiliser le pouvoir d'achat d'une monnaie privée

Une fois le marché délié de ses entraves anticoncurrentielles, Hayek expose la façon dont ce régime pourrait fonctionner et les moyens par lesquels stabiliser le pouvoir d'achat de la monnaie. Il propose l'émission d'une monnaie-papier (dite *fiat*), sans valeur d'usage préalable ni actif sous-jacent, dans un système de réserves fractionnaires. La valeur de la monnaie se mesurerait à travers la stabilité de son pouvoir d'achat relativement à un panier de biens (principalement des matières premières) que chaque émetteur désignerait par convention. La seule obligation juridique de l'émetteur, principalement utile pour les débuts de la mise en circulation de sa monnaie, serait la garantie d'une valeur de remboursement-plancher en termes d'une autre devise (par exemple, une unité de monnaie émise serait remboursée sur demande à 2 $).

Pour stabiliser le pouvoir d'achat de sa monnaie, la banque dispose de deux leviers permettant de contrôler la quantité de monnaie en circulation. D'une part, elle peut acheter ou vendre sa monnaie sur le marché, en échange d'autres devises concurrentes ou de matières premières qui formeront ses fonds propres. D'autre part, elle peut choisir d'augmenter ou de réduire ses activités de prêts en ajustant le taux d'intérêt, les créances de court terme étant alors privilégiées. Pour préserver le pouvoir d'achat d'une monnaie, son offre doit donc être d'une très grande élasticité. Ainsi, Hayek se distingue des tenants de la théorie quantitative de la monnaie ou du monétarisme de Milton Friedman : il ne s'agit pas de se préoccuper des variations de la masse monétaire en soi, mais bien de l'ajuster pour contrer toute tendance à la hausse ou à la baisse de l'indice des prix : « Garder constante la quantité de monnaie ne garantit en

[27] *Ibid.*, p. 36.

rien que les flux monétaires demeureront de même ampleur, et pour que les volumes de ces flux se comportent ainsi qu'on le souhaite, l'offre de monnaie doit être d'une grande élasticité[28].»

#### 2.1.3] La « loi de Gresham inversée » : un mécanisme de sélection naturelle

Le monopole monétaire, chez Hayek, est traversé par des incitations opportunistes. C'est pourquoi Hayek estime que la monnaie la plus stable, ou la plus « digne de confiance », ne peut émaner que d'un processus de concurrence et d'arbitrage individuel. En l'absence d'avantages règlementaires ou de prêteurs en dernier ressort, « toute réussite dépendrait de la capacité d'une banque à inspirer crédibilité et confiance quant à la conformité de sa gestion avec ses intentions déclarées »[29].

Ce fonctionnement concurrentiel impliquant que les agents puissent disposer de suffisamment d'informations pour sélectionner la « bonne » monnaie, Hayek décrit alors l'importance de l'intermédiation de la presse financière, qui, telle une « meute acharnée »[30], poursuivrait sans relâche les institutions bancaires pour en dévoiler les informations de gestion. Une banque qui ne parviendrait pas à maintenir stable le pouvoir d'achat de sa monnaie, ou dont la presse signalerait la gestion opportuniste, serait rapidement sanctionnée par les utilisateurs qui se détourneraient d'elle pour aller vers un autre émetteur. Dans cette perspective, les monnaies les plus stables seraient les plus demandées, au détriment des monnaies de mauvaise qualité, qui seraient éliminées de la circulation.

Pour caractériser ce mécanisme, Hayek recourt à l'inversion de la loi de Gresham, dans laquelle une mauvaise devise sur le marché chasserait la bonne de la circulation, les agents étant incités à dépenser la première et thésauriser la seconde. Or, nous dit Hayek, ce mécanisme ne s'expliquerait qu'en situation de taux de change fixe. Au sein d'un système de change libre, la mauvaise monnaie serait dévaluée par rapport à la monnaie de bonne qualité, ce que l'économiste viennois résume par la formule : « La bonne monnaie chasse la mauvaise. » Rappelons qu'un tel régime concurrentiel n'a pas vocation à *interdire* la monnaie politique ou gouvernementale, mais simplement à abolir les entraves juridiques à l'émission et à

[28] *Ibid.*, p. 141.
[29] *Ibid.*, p. 84.
[30] *Ibid.*, p. 87.

l'utilisation de monnaies privées en comptabilité comme en contrat. Ce faisant, les agents se rendraient compte rapidement que les garanties de marché auxquelles sont soumises les monnaies privées les rendent plus dignes de confiance que la monnaie d'État[31].

### 2.2] Confiance, régulation monétaire et valeur : les paradoxes de Bitcoin à l'aune de l'approche hayékienne

#### 2.2.1] Le marché et la certitude technique : deux voies de réduction des coûts de la confiance

L'intermédiation d'une activité économique introduit l'indispensable confiance que nourrissent les agents dans la capacité d'un tiers à respecter ses engagements. Chez Hayek, l'intermédiation est dangereuse lorsqu'elle est monopolistique, et *a fortiori* politique. En s'inspirant notamment d'un passage du *magnum opus* d'Adam Smith[32], Hayek rappelle que l'État est tenté par des dérives opportunistes, par exemple en rognant la teneur en métal précieux de la monnaie, tout en maintenant constante sa valeur nominale.

Dès lors, placer les émetteurs monétaires sous une discipline de marché constituerait la source la plus sûre de réduction de ces incitations opportunistes. En passant d'une confiance forcée en l'intermédiaire étatique à une confiance libre dans le marché, les mauvais gestionnaires seraient sanctionnés, réduisant par conséquent le coût de la confiance inhérent aux frais de la seule intermédiation.

Or, la particularité de Bitcoin réside au contraire dans la volonté de pouvoir se passer des tiers de confiance, son créateur allant jusqu'à parler d'une « *trustless technology* »[33]. Bitcoin parviendrait à évacuer la confiance par trois canaux : la transparence du registre de transactions ; des règles algorithmiques ; un appui sur la théorie des jeux pour « désinciter » les comportements opportunistes.

---

[31] *Ibid.*, p. 77.

[32] A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). En ouverture de PVCM, Hayek cite le passage suivant : « Car je crois que, dans tous les pays du monde, la cupidité et l'injustice des princes et des gouvernements, abusant de la confiance des sujets, ont diminué par degrés la quantité réelle de métal qui avait été d'abord contenue dans les monnaies » (A. Smith, *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, I, livre I, chapitre IV, O. Zeller, trad. Germain Garnier, 1843, p. 34).

[33] S. Nakamoto, *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008, https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/training/annual-national-training-seminar/2018/Emerging_Tech_Bitcoin_Crypto.pdf.

Alors que le système de Hayek n'avait pas vocation à se passer d'intermédiaires, la volonté initiale de Nakamoto réside au contraire dans l'évacuation de l'aspect discrétionnaire propre à l'intermédiation. Néanmoins, l'idée d'une « technologie sans confiance » a depuis lors été remise en cause. En effet, le bon fonctionnement d'une *blockchain* repose sur une minorité d'acteurs bien identifiés[34], parallèlement à un processus d'intermédiation de l'accès aux cryptomonnaies[35] par les plateformes d'échange centralisées. En prétendant s'en passer, il semblerait que Bitcoin repose bien sur un « réseau de confiance » fondé sur des intermédiaires originellement non voulus et une croyance dans la capacité de la technique à évacuer les contingences humaines. La formule de Kevin Werbach « *In proof we trust* »[36] résume bien ce paradoxe.

#### 2.2.2] Monnaie endogène et exogène : une opposition sur le plan de la régulation monétaire

Une des particularités structurantes de Bitcoin tient à la finitude de son offre monétaire. Son émission, décroissante et prédéterminée, est limitée d'emblée à 21 millions d'unités. Ce qui peut apparaître comme une limite arbitraire vise en réalité à incarner un système monétaire *incorruptible*, en évacuant la possibilité de manipuler la quantité de bitcoins en circulation. En ce sens, les modalités techniques de fonctionnement de la *blockchain* en font un support idéal à une politique monétaire dite « de la règle ». Conçue pour contrôler l'interférence humaine, la normativité induite par la *blockchain* se caractériserait par la substitution du *rule of code* au *rule of law*[37].

Or, une telle « règle d'or » monétaire semble étrangère au théoricien de l'ordre spontané. Pour Hayek, la politique monétaire n'est

[34] J.-P. Delahaye, *Au-delà du Bitcoin*, Dunod, 2022. Ce dernier y appelle les « acteurs généraux de la *blockchain* », ceux qui « surveillent la marche globale du réseau […], interviennent quand il y a un problème, perfectionnent le programme client du réseau en cherchant et en corrigeant les bugs, et en le faisant évoluer » (p. 51-52).

[35] A. R. Sai, J. Buckley, B. Fitzgerald, A. Le Gear, « Taxonomy of centralization in public blockchain systems : A systematic literature Review », *Information Processing & Management*, vol. 58, n° 4, 2021.

[36] K. Werbach, *The Blockchain and the New Architecture of Trust*, MIT Press, 2018.

[37] F. De Filippi et A. Wright, *Blockchain and the Law*, Harvard University Press, 2018.

« ni souhaitable, ni nécessaire »[38], car « seul le marché peut progressivement découvrir la quantité optimale de monnaie »[39]. Dans ces conditions, l'offre monétaire doit bénéficier d'une grande flexibilité, afin de s'ajuster en permanence en fonction des besoins exprimés par les agents économiques, de sorte à maintenir constante la demande de monnaie. La détermination *ex ante* d'une quantité optimale, à l'instar de Bitcoin, témoigne d'un constructivisme dont Hayek a souvent dénoncé les effets négatifs dans ses travaux sur la planification et le cycle des affaires.

Cette opposition s'inscrit au sein d'un débat en politique monétaire qui consiste à arbitrer entre monnaies endogène et exogène. L'offre monétaire de Bitcoin, intangible et définie *ex ante*, est dite exogène. Ce système, qui vise à réduire l'incertitude des agents ayant connaissance de la quantité de monnaie en circulation, s'inscrit avec Nakamoto dans une critique plus large envers le système de crédit et de réserves fractionnaires[40]. Au contraire, la monnaie hayékienne est endogène. Elle émerge d'un processus microéconomique où les agents ont connaissance de leurs besoins en liquidités et y accèdent par le crédit au sein d'un système de réserves fractionnaires. L'émetteur dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la gestion monétaire, mais se trouve « désincité » à en abuser, car une menace pèse sur lui, à savoir la perte de son activité.

Ainsi, pour les mêmes raisons qui poussaient Hayek à critiquer l'étalon-or, l'approche exogène telle qu'elle est adoptée par Bitcoin serait *non optimale*, car elle contribuerait à le rendre extrêmement sensible aux chocs de demande, expliquant en conséquence la forte volatilité de son prix. Une monnaie dont l'offre est inélastique, limitée par une règle monétaire, serait en effet susceptible de voir sa valeur augmenter, faisant ainsi primer le motif de thésaurisation sur le motif de transaction[41]. Enfin, la rigidité de l'offre relativement aux besoins exprimés par les agents pourrait entraîner une insuffisance ou, au contraire, un excès de liquidités dans l'économie, ce qui favorise de mauvais signaux d'investissement.

---

[38] PVCM, p. 181.
[39] *Ibid.*, p. 142.
[40] S. Nakamoto, *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, *op. cit.*
[41] PVCM, p. 241.

### 2.2.3] Stabiliser la valeur de la monnaie : la confusion originelle de Bitcoin entre valeur et pouvoir d'achat

Naturellement, la politique monétaire déflationniste de Bitcoin a mené les économistes à le considérer davantage comme un or numérique que comme une monnaie[42]. Par ailleurs, le discours qui gravite autour du fonctionnement de Bitcoin, incarné par les termes de « minage » ou de « preuve de travail », n'est pas sans référence à l'extraction des métaux précieux. Faute de parvenir à fonder un système monétaire « sans tiers de confiance » capable de s'autoréguler en fonction des besoins de l'économie, Nakamoto justifie l'inspiration métalliste de Bitcoin : « [Bitcoin] se rapproche davantage d'un métal précieux. En lieu et place d'une offre qui varie pour que la valeur reste constante, l'offre est prédéterminée et la valeur se modifie. À mesure que le nombre d'utilisateurs s'accroît, la valeur par unité augmente[43]. » Si ces éléments semblent placer Bitcoin dans le sillon d'une réserve de valeur, rappelons que cette cryptomonnaie a pourtant explicitement été conçue comme un moyen d'échange. Le titre du « livre blanc » qui sert de référence à son sujet est évocateur : S. Nakamoto, *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System* (2008).

L'erreur originelle de Bitcoin, s'il faut parler ainsi, c'est donc la confusion entre valeur et pouvoir d'achat. Si Bitcoin a été pensé comme un moyen d'échange, son architecture est celle d'une réserve de valeur. Dans une certaine mesure, cela peut s'expliquer par la volonté de ses promoteurs, les « extropiens », de fonder un actif qui leur survivrait, dans la perspective transhumaniste d'un accès à l'immortalité au moyen de la technologie[44].

Hayek rappelait que la monnaie est « l'intermédiaire des échanges par excellence »[45], alors que la fonction de réserve de valeur ne s'y greffe que dans un second temps. En s'appuyant sur l'exemple de l'étalon-or, Hayek résume les conséquences néfastes de cette rigidité de l'offre : « L'accroissement de la demande d'or conduirait certainement à une hausse (et peut-être des fluctuations violentes) du prix de l'or, de sorte que, bien qu'il puisse être largement thésaurisé, il cesserait

[42] Voir notamment G. Selgin, « Synthetic Commodity Money », *op. cit.*

[43] S. Nakamoto, « Bitcoin Open Source Implementation of P2P Currency », *op. cit.*

[44] F. Brunton, *Digital Cash*, *op. cit.*

[45] PVCM, p. 91.

rapidement d'être une unité commode à utiliser dans les transactions ou en comptabilité[46].» La valeur de la monnaie, pour l'économiste viennois, désigne un *ratio* entre deux quantités de biens valorisées à parité : dès lors, la monnaie est d'abord l'expression d'un pouvoir d'achat, qu'il convient de maintenir stable en évitant son appréciation autant que sa dépréciation. En souhaitant préserver Bitcoin de l'inflation, Nakamoto le réduisait à une monnaie-marchandise, fondée sur l'appréciation de sa valeur plutôt que sur la stabilité de son pouvoir d'achat. Ce qu'il ne vit pas, c'est que la monnaie est une institution sociale de *confiance*, qui incarne à ce titre pour Hayek l'exemple paradigmatique de «l'émergence spontanée d'institutions non planifiées par un lent processus d'évolution sociale»[47].

## 3] Le marché des cryptomonnaies est-il un marché concurrentiel hayékien ?

Dans la perspective hayékienne de l'«ordre spontané» des interactions humaines, il s'agit moins de fournir un «idéal-type» de comportement monétaire que de réunir les conditions permettant l'émergence d'une monnaie stable. Ces conditions reposent sur des garanties de confiance et l'absence d'avantages légaux, sans quoi ne pourrait advenir «la découverte de méthodes plus productives ou satisfaisantes pour répondre à un besoin existant qu'un monopole n'a aucune incitation à développer»[48].

L'idée que le système monétaire puisse reposer sur une multiplicité d'émetteurs et l'absence de centralisation (sous forme d'une banque centrale ou de l'unicité du compte) semble désormais trouver un terrain d'application bien concret. Loin de se réduire au seul Bitcoin, l'univers des cryptomonnaies en compte une multitude en concurrence (Ethereum, Litecoin, Cardano, etc.). Dans ce cadre, nous proposons une interprétation du marché des cryptomonnaies à l'aune d'un processus concurrentiel «à la Hayek».

### 3.1] Marché des cryptomonnaies et conditions de la concurrence hayékienne

Le cours légal, parce qu'il constitue une entrave à la liberté de produire et de choisir sa propre monnaie, est le premier obstacle

[46] *Ibid.*, p. 241.
[47] *Ibid.*, p. 55.
[48] *Ibid.*, p. 32.

mis au processus concurrentiel selon Hayek. Or, le marché des cryptomonnaies, étant fondé sur la libre entrée et l'absence d'autorité centrale, se situe d'emblée en marge du « cours légal ». Ce marché ne connaît pas non plus de contrôle des changes, les taux y évoluant en fonction de l'offre et la demande. Ensuite, comme l'ont révélé les crises FTX et TerraLuna[49], les cryptomonnaies n'ont *pas* de prêteur en dernier ressort. De la sorte, les émetteurs restent soumis à une stricte discipline de marché, et sanctionnés en cas de crise de défiance. Enfin, à l'instar du modèle hayékien, l'entrée sur le marché des cryptomonnaies est libre.

Notons par ailleurs que les codes sources de la plupart des cryptomonnaies sont en accès libre, rendant leur coût de duplication *nul*. Cette absence de brevets de propriété intellectuelle réduit ainsi les rentes de situation qui verrouillent la concurrence.

Rappelons que, pour Hayek, « la concurrence entre les banques émettrices serait vivifiée par l'examen minutieux que lui porteraient les journalistes et les cambistes. […] Toute information pertinente serait délivrée quotidiennement dans la presse financière »[50]. Si les *blockchains* reposent sur des registres de transaction et de détention publics, donc librement susceptibles d'audit, reste la problématique de l'intelligibilité des données. Dès lors, la vigilance de la presse semble se traduire dans l'univers des cryptomonnaies par l'émergence d'une série de médiums d'information et d'analyse de données, qui réduisent le coût d'accès à l'information sur la « santé financière » d'une cryptomonnaie et sur ses modalités de gestion[51]. Quant à l'éventuelle modification des règles de fonctionnement d'une *blockchain* décentralisée, elle est conditionnée par un vote communautaire à la majorité (le « droit de vote » ou *voting power* y dépend traditionnellement de la quantité de *token,* c'est-à-dire des « unités

[49] Nous faisons ici référence à la « panique bancaire » (*bankrun*) de la plateforme d'échange FTX, qui a condamné le *token* (l'unité monétaire échangée) FTT qui était associé à elle. TerraLuna, dont nous parlerons plus loin, était l'une des cryptomonnaies les plus importantes en quantité et en importance dans le monde en date de mai 2022, dont la valeur s'est brutalement effondrée.

[50] PVCM, p. 87.

[51] L'accès aux données d'une *blockchain* se fait par l'intermédiaire d'« *explorers* » (comme *Etherscan.io* pour Ethereum). Des médias (par exemple : *Coin Telegraph*, *CoinDesk*) et des sociétés d'analyse de données (par exemple Chainalysis, Dune Analytics) émergent pour résoudre la difficulté d'agréger et d'interpréter des informations fournies par une *blockchain*.

de monnaie», ou de la puissance de calcul détenue, selon le protocole qui fait consensus).

Hayek souligne également l'importance de règles constitutionnelles qui préservent la monnaie, et à la fois les entrepreneurs et les consommateurs de tout pouvoir discrétionnaire. À ce titre, des rapprochements ont été effectués entre les *blockchains* et la catallaxie hayékienne[52], soit « l'espèce particulière d'ordre spontané produit par le marché à travers les actes de gens qui se conforment aux règles juridiques concernant la propriété, les dommages et les contrats »[53]. L'idée est que le cadre normatif d'une *blockchain*, en définissant les conditions d'interaction entre les acteurs sans que n'en soit possible la transgression, ne sert pas de fin spécifique (à la différence de l'économie planifiée), mais qu'il permet aux agents économiques de réaliser leurs objectifs individuels et de fonder leurs anticipations à l'aune de l'inaltérabilité du code informatique.

Dans ce contexte, la *blockchain* a également permis de contourner des ingérences politiques, à l'image, par exemple, des dons effectués en cryptomonnaies qui furent envoyés au lanceur d'alerte Julian Assange et au site Wikileaks, alors même que leurs comptes bancaires étaient suspendus. Néanmoins, Fantacci[54] souligne dans ce cas, et à la différence du régime concurrentiel du type hayékien, l'absence de protection juridique du consommateur, qui porte seul la charge de son investissement, étant donné la difficulté de faire porter la responsabilité sur les décisionnaires d'une cryptomonnaie par essence décentralisée.

Enfin, Hayek rappelait que l'interférence de l'État restait le danger principal du fonctionnement harmonieux d'une concurrence entre des monnaies privées[55]. Les cryptomonnaies se fondent, en conformité avec cette mise en garde, sur une contestation forte de la monnaie politique, ce à quoi les États répondent par la coercition (notamment l'interdiction pure et simple en Chine) ou sur le champ monétaire (avec des projets de monnaies numériques de banque centrale qui viennent faire concurrence à celles qui en sont

[52] S. Davidson, P. de Filippi, J. Potts, *Economics of Blockchain*, Public Choice Conference, 2016, https://ssrn.com/abstract=2744751.

[53] DLL, p. 532.

[54] L. Fantacci, « Cryptocurrencies and the Denationalisation of Money », *op. cit.*

[55] PVCM, p. 227.

indépendantes), ou enfin par l'imposition d'une règlementation (et notamment l'instauration d'une taxe à la plus-value qui peut être réalisée sur ces monnaies).

Le marché des cryptomonnaies semble ainsi posséder certaines des caractéristiques de la concurrence décrite par Hayek (libre entrée, transparence, absence de prêteur en dernier ressort, etc.). Ce faisant, une forme de « loi de Gresham inversée », qui éliminerait les mauvaises monnaies au profit des plus dignes de confiance, est-elle effectivement observable à l'œuvre ?

### 3.2] Marché des cryptomonnaies et « loi de Gresham inversée »

Avant d'appréhender la dynamique concurrentielle du marché des cryptomonnaies, rappelons que la structure de sa demande diffère de ce qui se passe dans le modèle hayékien pour au moins deux raisons. D'abord, il est probable que des sous-marchés concurrentiels se déploient entre des cryptomonnaies aux visées et usages différents (anonymat, finance décentralisée, utilisation de contrats intelligents…). Ensuite, les motifs de détention sont davantage spéculatifs et idéologiques que transactionnels[56]. Alors, à rebours du postulat hayékien[57], il n'y a pas de raison pour qu'un individu préfère une cryptomonnaie stable à une cryptomonnaie qui s'apprécie. Pour autant, la demande semble toujours relever de la confiance qu'une cryptomonnaie parviendrait à inspirer. Dans la continuité de Hayek, on dirait que « toute réussite dépendrait de la capacité d'une banque à inspirer crédibilité et confiance quant à la conformité de sa gestion avec ses intentions déclarées »[58].

Plusieurs événements témoignent de la chute brutale de la demande pour une cryptomonnaie à l'issue d'informations négatives. Ces signaux relèvent le plus souvent d'une faille sécuritaire, d'un risque discrétionnaire (centralisation du pouvoir de décision) ou de l'irrespect d'un engagement initial. Le krach de la cryptomonnaie TerraLuna, qui entraîna l'« évaporation » de plus de 60 milliards de dollars américains, est survenu après que la décorrélation du cours

[56] L. White, *Better Money, op. cit.*

[57] La validité empirique du postulat hayékien de la « préférence vers une monnaie stable » est notamment critiquée par L. Fantacci, « Cryptocurrencies and the Denationalisation of Money », *op. cit.*

[58] PVCM, p. 84.

du *stablecoin*[59] avec le dollar[60]. Plus récemment, la demande dans une autre cryptomonnaie, Solana, a été divisée par trois à la suite de l'effondrement de la plateforme FTX en novembre 2022, après la révélation de liens étroits entre cette entité et la précédente. Outre l'émergence de signaux négatifs qui furent à l'origine de la crise de confiance, le marché a vu des créations récentes dépasser les monnaies numériques les plus réputées lors des booms que le secteur a connus en 2013 et en 2017. Parmi les vingt cryptomonnaies les plus valorisées à ce jour, trois d'entre elles sont entrées sur le marché à partir de 2019[61].

Dès lors, en miroir de l'effondrement de « mauvaises » cryptomonnaies, Bitcoin et Ethereum viendraient incarner les entités les plus « dignes de confiance ». Les facteurs d'élection des bonnes cryptomonnaies ne seraient alors pas spécifiquement hayékiens (la stabilité), mais propres à l'univers des cryptomonnaies en tant que tel (transparence, décentralisation, sécurité et utilité), parallèlement à des mécanismes traditionnels d'investissement (anticipation d'appréciation et effets de réseaux élevés[62]).

### 3.3] L'avenir de Bitcoin est-il en question ?

Rappelons que, dans un régime concurrentiel, l'avenir de Bitcoin est, par nature, incertain. De nouvelles tentatives sont nées de la volonté d'« améliorer Bitcoin », en répondant à certains de ses défauts, comme sa faible vitesse de transaction (Litecoin), son anonymat (Monero) ou son insertion dans des applications décentralisées (Ethereum). Dans ce contexte, Bitcoin a perdu une part de marché conséquente (de près de 86 % du marché des cryptomonnaies qu'il représentait en février 2017, il oscille entre 40 et 45 % entre mai 2021 et juin 2023).

---

[59] Un *stablecoin* est une cryptomonnaie façonnée pour maintenir stable son taux de change par rapport à une devise (souvent le dollar), soit par une convertibilité d'« un pour un » (1:1), soit par une régulation algorithmique de son offre.

[60] Pour une compréhension détaillée de la chute de TerraLuna, voir V. Levy-Garboua et G. Maarek, « Les fausses promesses de Terra-Luna », *Revue d'économie financière*, 1, 2023, p. 53-71.

[61] Il s'agit des cryptomonnaies LEO, AVAX et Shiba. Coinmarketcap : information consultée en juin 2023.

[62] G. Selgin, « Bitcoin : Problems and Prospects », note de blog sur Cato Institute, 12 avril 2022, https://www.cato.org/blog/bitcoin-problems-prospects

Certains vont même jusqu'à prédire l'inéluctable disparition de Bitcoin et son remplacement par des concurrents plus innovants. S'il ne peut en effet, comme nous l'avons établi par ailleurs, incarner une monnaie stable, il est probable que d'autres cryptomonnaies parviennent à construire des protocoles de politique monétaire qui ajustent efficacement l'offre en réponse aux chocs de demande pour en réduire la volatilité[63].

De plus, Dowd et Hutchinson estiment que le modèle de minage de Bitcoin est un monopole naturel qui connaît de grandes économies d'échelles, ce qui l'entraîne inéluctablement vers une centralisation minant sa crédibilité[64]. Quant à Jean-Paul Delahaye, il critique l'obsolescence de Bitcoin consécutive au manque de flexibilité de ses modes de gouvernance, l'empêchant d'évoluer face à de nouveaux concurrents plus sophistiqués[65].

## 4] Conclusion

De l'éviction du Reichsmark dans les années 1920 jusqu'aux processus de dollarisation en Amérique latine, l'histoire de la monnaie foisonne d'exemples dans lesquels l'érosion de la confiance a eu raison de l'intermédiaire des échanges en place.

À proximité de modes de pensée rappelant la perspective hayékienne, Bitcoin est né non seulement du constat de l'incapacité des pouvoirs politiques et bancaires à offrir une monnaie de qualité, mais aussi d'un projet politique plus large qui visait à faire émerger des économies de marché fondées sur l'anonymat. L'horizon politique dessiné par Max More est saisissant :

> La concurrence des monnaies l'emportera sur le système actuel en contrôlant l'inflation, en maximisant la stabilité des économies de marché dynamiques, en limitant la taille du gouvernement et en reconnaissant l'absurdité de l'État. L'association de cette réforme avec l'introduction de la monnaie numérique anonyme assénerait un coup de poing à l'ordre existant – la trésorerie numérique rendant plus difficile le contrôle et la taxation des transactions pour le gouvernement [66].

[63] L. White, *Better Money, op. cit.*

[64] K. Dowd et M. Hutchinson, « Bitcoin Will Bite the Dust », *op. cit.*

[65] J.-P. Delahaye, *Au-delà du Bitcoin*, *op. cit.*

[66] M. More, « Denationalisation of Money », *op. cit.* p. 20.

Hayek apparaît ainsi comme une référence théorique statutaire dans les réseaux crypto-anarchistes et « extropiens » qui ont permis son émergence. Pour autant, cette filiation ne résiste pas à l'analyse économique. La nature *exogène* du système Bitcoin s'oppose à l'ordre monétaire endogène défendu par Hayek. Obsédé par la menace de dépréciation de la monnaie par l'inflation, Nakamoto n'encadre pas l'appréciation de celle-ci, engageant par là-même Bitcoin sur un sentier structurel d'instabilité.

Le marché des cryptomonnaies semble toutefois témoigner d'une forme de sélection naturelle par la concurrence, qui élimine de la circulation celles qui se révèlent être les moins dignes de confiance. Dans ce cadre, la structure des préférences répondrait effectivement à un ensemble de propriétés singulières de décentralisation, de respect de la règle ou d'un engagement initial, de transparence et d'innovation, correspondant certes, dans leur esprit au moins, aux vertus économiques dans une optique hayékienne.